

Fanny Traore

Étudiante en génie des systèmes informatiques | Logiciel, systèmes embarqués et tests | Ottawa (Ontario) | Bilingue FR/EN
fannytraore002@gmail.com | fannytraore12.github.io | linkedin.com/in/fanny-traore | github.com/fannytraore12

FORMATION

Université Carleton – Baccalauréat en génie des systèmes informatiques (programme coop) Diplôme prévu en 2029

Cours réussis : Développement logiciel orienté objet (Java, UML, JUnit), Algorithmes et structures de données (Python), Fondements de la programmation impérative (C, Linux), Organisation et architecture des ordinateurs, Signaux et systèmes, Introduction aux systèmes numériques, Gestion des données

En cours (automne 2026) : Systèmes d'exploitation, Introduction aux systèmes temps réel (C embarqué sur un microcontrôleur TI MSP432)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, C, C++, Java, JavaScript, HTML/CSS, MATLAB, Verilog, Bash/Shell, PowerShell

Tests et outils : pytest, Jest, JUnit, Python unittest, GitHub Actions (intégration continue), Git, GitHub (revues de pull requests), Jira, VS Code, Vivado, Figma

Cadriciels : Node.js, Electron, npm, extensions Chrome (Manifest v3), API REST

Matériel et laboratoire : Arduino, TI MSP432, cartes FPGA (PYNQ-Z2, Zybo Z7), série UART, oscilloscope, analyseur logique, multimètre, générateur de fonctions, KiCad

Systèmes d'exploitation : Linux (Ubuntu), Windows **Langues :** français, anglais (bilingue)

PROJETS

Mochadoro : application de bureau + matériel Arduino | *Electron, Node.js, JavaScript, C++* Déc. 2025 – sept. 2026

- Conception et programmation de toute l'interface d'une application de productivité en HTML, CSS et JavaScript, avec une maquette dans Figma et des éléments visuels dessinés à la main.
- Synchronisation bidirectionnelle en moins de 50 ms avec le matériel Arduino par machine à états sur liaison série UART (9600 bauds).
- Programmation du micrologiciel en C++ pour des DEL d'état RVB, un compteur de cycles à 7 segments et un avertisseur piézoélectrique.
- Identification de la cause d'un segment éteint (brochage de la fiche technique, broches du micrologiciel) : l'afficheur était inséré à l'envers.

ScamFree : détection d'hameçonnage (hackathon, équipe de 2) | *JavaScript, Python* Janv. 2026 – sept. 2026

- Création de l'extension Chrome (Manifest v3) qui affiche des alertes d'hameçonnage dans Gmail à l'aide de l'API REST de l'équipe.
- Rédaction d'un module Python de validation et de 10 de ses 11 tests pytest; suite Jest de 7 tests avec un seuil de précision de 95 %, exécutées dans GitHub Actions.
- Correction d'un défaut du chargeur détecté par les tests (suivi dans GitHub Issues) et protection de la branche principale par des vérifications obligatoires.
- Traçabilité de 8 exigences vers leurs tests dans une matrice de traçabilité des exigences.

Décodeur de code Morse sur PYNQ-Z2 | *Verilog, Vivado, machines à états* Sept. 2026 – en cours

- Décodeur Morse en Verilog sur le FPGA Zynq-7020 : synchroniseur anti-métastabilité, diviseur d'horloge 125 MHz/17 bits et machine à 4 états.
- Élimination des rebonds de la machine à états, isolés en affichant ses transitions sur les DEL de la carte, par un conditionnement des impulsions.

EXPÉRIENCE

Club d'été FPGA – Cheffe d'équipe, Université Carleton Mai 2026 – août 2026

- Direction d'une équipe de trois pour un filtre vidéo en temps réel sur carte Zybo Z7; rédaction du fichier de contraintes XDC.

Carleton Planetary Robotics (CPRT) – Membre de l'équipe logicielle, Université Carleton Sept. 2025 – déc. 2025

- Évaluation des vibrations du rover et proposition de supports en élastomère et de renforts en aluminium; suivi des tâches dans Jira.

Bridgehead – Barista 2026 – aujourd'hui

- Service à la clientèle en personne dans un café achalandé : prise et préparation des commandes.

Popeyes Louisiana Kitchen – Équipière et caissière 2022 – 2024

- Service à la clientèle en personne à la caisse d'un restaurant rapide achalandé : prise des commandes et des paiements.